

บทที่ 4 ผลและวิจารณ์

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถตัวสถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมหลายประชากรสำหรับข้อมูลมิติสูง โดยเน้นไปที่การประเมินสถิติทดสอบ 5 ตัว ได้แก่ สถิติทดสอบโดย Schott (2007) (T_1) สถิติทดสอบโดย Srivastava และ Yanagihara (2010) (T_2) สถิติทดสอบโดย Ahmad (2017) (T_3) สถิติทดสอบโดย Qayed และ Han (2020) (T_4) และสถิติทดสอบโดย Sun และคณะ (2022) (T_5) และเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของสถิติทดสอบเหล่านี้ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และกำลังการทดสอบในการตรวจจับความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างประชากร

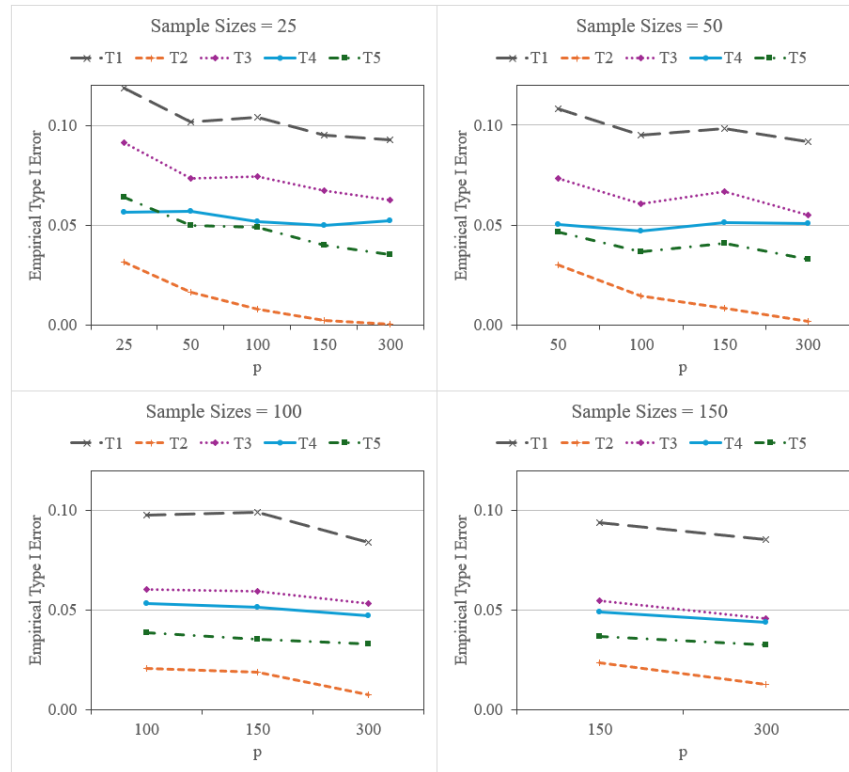
โดยเกณฑ์ในการเปรียบเทียบว่าสถิติทดสอบใดมีประสิทธิภาพสูงสุดจะพิจารณาตามเกณฑ์ของ Bradley (1978) ที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 หากค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ตกอยู่ในช่วง $[0.025 - 0.075]$ จะถือว่าสถิติทดสอบมีความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ส่วนเกณฑ์ในการพิจารณากำลังการทดสอบ จะพิจารณาจากสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงสุด แสดงว่าสถิติทดสอบนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะคำนวณกำลังการทดสอบเฉพาะสถิติทดสอบที่สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้เท่านั้น

4.1 ผลการศึกษาความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และกำลังการทดสอบ

ตารางที่ 4.1 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ H_0^1 และค่าประมาณกำลังการทดสอบ ภายใต้ H_1^1 เมื่อจำนวนเท่ากับประชากร 3 กลุ่ม

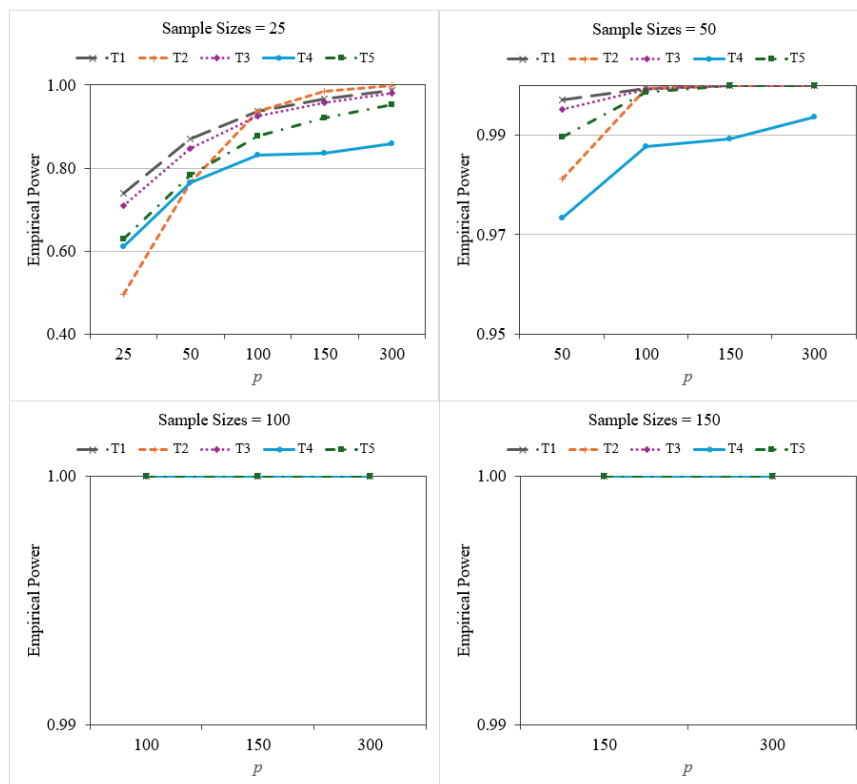
$n_1 = n_2 = n_3$	P	Empirical Type I error rate					Empirical Power				
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
25	25	0.1184*	0.0316	0.0914*	0.0564	0.0638	-	0.4968	-	0.6102	0.6292
	50	0.1018*	0.0164*	0.0730	0.0570	0.0498	-	-	0.8476	0.7646	0.7828
	100	0.1038*	0.0082*	0.0742	0.0518	0.0490	-	-	0.9256	0.8318	0.8768
	150	0.0950*	0.0026*	0.0674	0.0500	0.0400	-	-	0.9572	0.8346	0.9214
	300	0.0926*	0.0004*	0.0626	0.0524	0.0352	-	-	0.9798	0.8576	0.953
50	50	0.1080*	0.0302	0.0732	0.0502	0.0468	-	0.9812	0.9952	0.9734	0.9896
	100	0.0952*	0.0144*	0.0606	0.0472	0.0366	-	-	0.9992	0.9876	0.9986
	150	0.0982*	0.0084*	0.067	0.0512	0.0408	-	-	1	0.9892	1
	300	0.0918*	0.0018*	0.0552	0.0508	0.0328	-	-	1	0.9936	1
100	100	0.0978*	0.0206*	0.0606	0.0532	0.0386	-	-	1	1	1
	150	0.0990*	0.0188*	0.0594	0.0516	0.0356	-	-	1	1	1
	300	0.0840*	0.0074*	0.0534	0.0474	0.0332	-	-	1	1	1
150	150	0.0938*	0.0234*	0.0550	0.0490	0.0366	-	-	1	1	1
	300	0.0854*	0.0128*	0.0456	0.0438	0.0326	-	-	1	1	1
300	300	0.0936*	0.0230*	0.0550	0.0534	0.0390	-	-	1	1	1

หมายเหตุ : * หมายถึง ไม่สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ของแบรดลีย์ และ **ตัวหนา** หมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงสุด



ภาพที่ 4.1 กราฟค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_0^1 ที่จำนวนประชากร 3 กลุ่ม

ตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1 จากผลการทดสอบพบว่า สถิติทดสอบ T_3 , สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 มีแนวโน้มควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้เนื่องจากค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ใกล้เคียงกับระดับนัยสำคัญที่กำหนดตามเกณฑ์ของ Bradley (1978) อีกทั้งสถิติทดสอบ T_3 มีค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ค่อนข้างสูงเมื่อขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม $n_i \leq 50$ ส่วนสถิติทดสอบ T_4 สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี ขณะที่สถิติทดสอบ T_5 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อจำนวน p เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สถิติทดสอบ T_3 มีค่าประมาณกำลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบอื่นโดยส่วนใหญ่



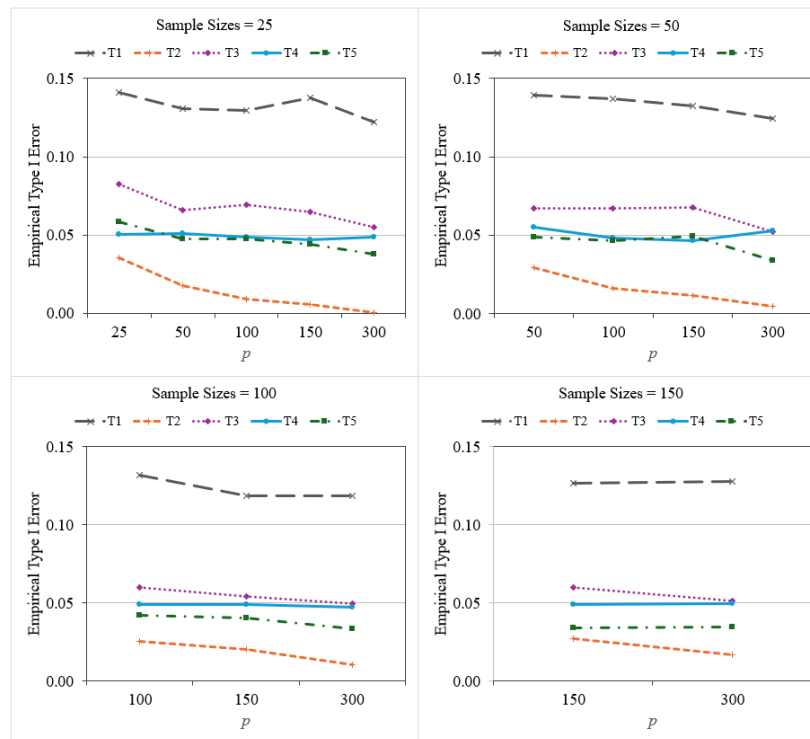
ภาพที่ 4.2 กราฟค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_1^1 ที่จำนวนประชากร 3 กลุ่ม

ภาพที่ 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบ 5 ตัว พบว่า สถิติทดสอบ T_3 ให้ค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงกว่าสถิติทดสอบอื่นในหลายกรณี โดยเฉพาะเมื่อขนาดตัวอย่างมีค่าน้อย ขณะที่เมื่อขนาดตัวอย่าง และจำนวนตัวแปรเพิ่มขึ้น ค่าประมาณกำลังการทดสอบของทุกสถิติทดสอบมีค่าเข้าใกล้ 1

ตารางที่ 4.2 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ H_0^1 และค่าประมาณกำลังการทดสอบภายใต้ H_1^1 เมื่อจำนวนเท่ากับประชากร 4 กลุ่ม

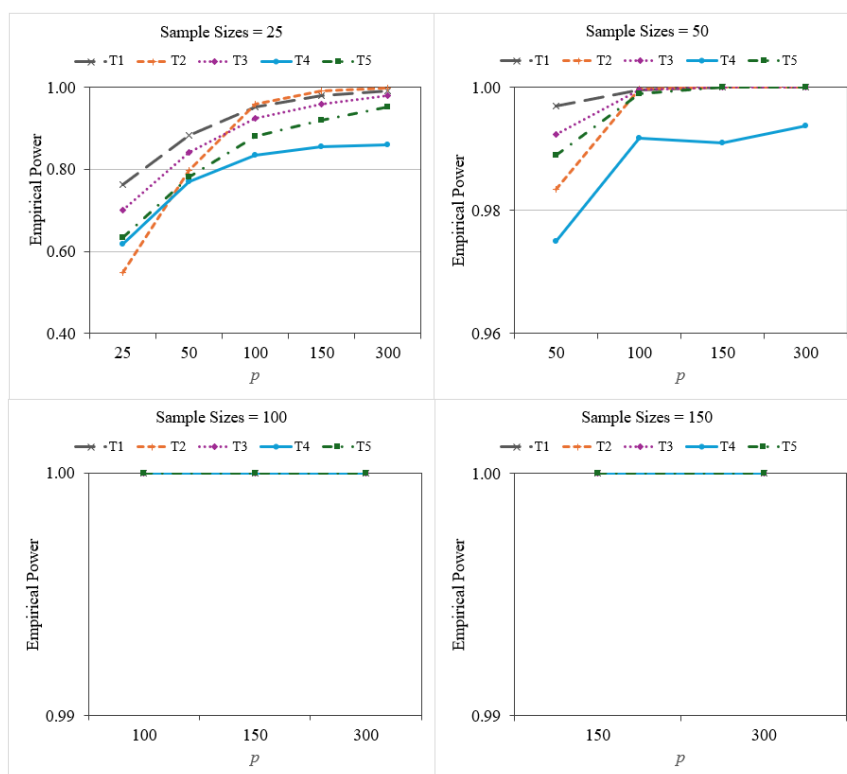
$n_1 = n_2 = n_3 = n_4$	p	Empirical Type I error rate					Empirical Power				
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
25	25	0.1410*	0.0356	0.0826*	0.0504	0.0586	-	0.5486	-	0.619	0.6346
	50	0.1308*	0.0178*	0.0662	0.0512	0.0474	-	-	0.8422	0.7712	0.7828
	100	0.1296*	0.0094*	0.0694	0.0486	0.0478	-	-	0.9254	0.8350	0.8822
	150	0.1376*	0.0060*	0.0650	0.0468	0.0440	-	-	0.9592	0.8556	0.9210
	300	0.1218*	0.0004*	0.0552	0.0488	0.0380	-	-	0.9810	0.8614	0.9526
50	50	0.1394*	0.0292	0.0674	0.0554	0.0490	-	0.9834	0.9924	0.9750	0.9890
	100	0.1370*	0.0164*	0.0674	0.0482	0.0464	-	-	0.9996	0.9918	0.9990
	150	0.1322*	0.0114*	0.0678	0.0466	0.0496	-	-	1	0.9910	1
	300	0.1242*	0.0050*	0.0524	0.0526	0.0338	-	-	1	0.9938	1
100	100	0.1316*	0.0256	0.0598	0.0488	0.0422	-	1	1	1	1
	150	0.1186*	0.0204*	0.0542	0.0488	0.0406	-	-	1	1	1
	300	0.1186*	0.0102*	0.0498	0.0474	0.0336	-	-	1	1	1
150	150	0.1264*	0.0270	0.0596	0.0488	0.0343	-	1	1	1	1
	300	0.1274*	0.0168*	0.0510	0.0498	0.0344	-	-	1	1	1
300	300	0.1254*	0.0264	0.0540	0.0488	0.0390	-	1	1	1	1

หมายเหตุ : * หมายถึง ไม่สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ของแบรดลีย์ และตัวหนา หมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงสุด



ภาพที่ 4.3 กราฟค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติภายใต้สมมติฐาน H_0^1 ที่จำนวนประชากร 4 กลุ่ม

ตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.3 จากผลการทดสอบพบว่า สถิติทดสอบ T_3 สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ใกล้เคียงกับระดับนัยสำคัญที่กำหนดตามเกณฑ์ของ Bradley (1978) โดยที่สถิติทดสอบ T_3 มีค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ค่อนข้างสูงเมื่อขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่ม $n_i \leq 50$ สถิติทดสอบ T_4 สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี ส่วนสถิติทดสอบ T_5 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อ p เพิ่มขึ้น ขณะที่สถิติ T_3 แสดงค่าประมาณกำลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบอื่นในหลายกรณี



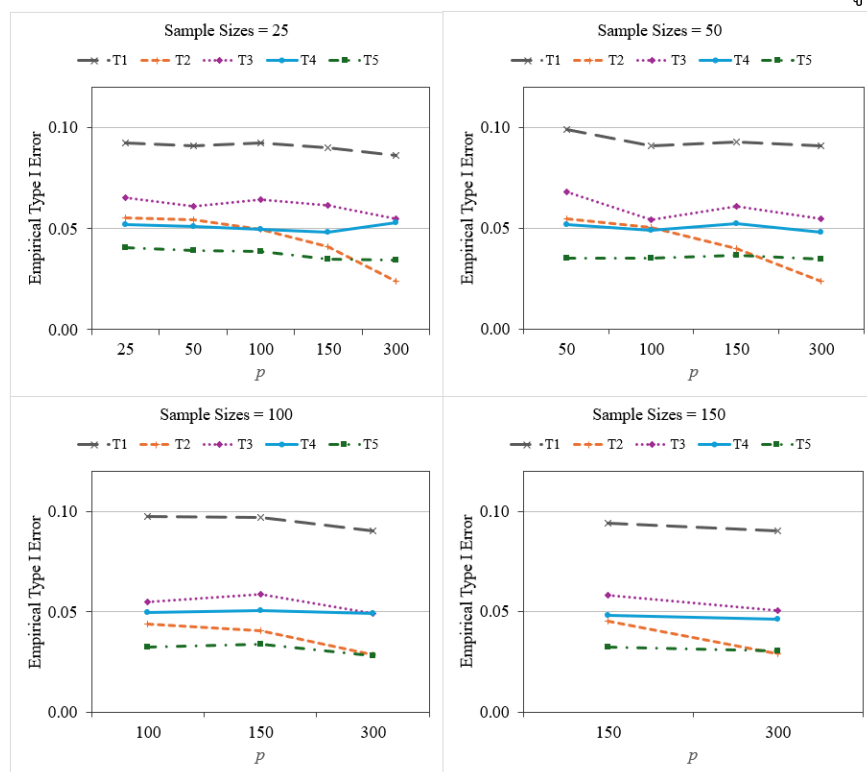
ภาพที่ 4.4 กราฟค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_1^1 ที่จำนวนประชากร 4 กลุ่ม

ภาพที่ 4.4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบ 5 ตัว พบว่า สถิติทดสอบ T_3 ให้ค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงกว่าสถิติทดสอบอื่นในหลายกรณี โดยเฉพาะเมื่อขนาดตัวอย่างมีค่าน้อย ขณะที่เดียวกันสถิติทดสอบ T_5 ให้ผลรองลงมาเมื่อขนาดตัวอย่าง และจำนวนตัวแปรเพิ่มขึ้น กำลังการทดสอบของทุกสถิติทดสอบมีค่าเข้าใกล้ 1

ตารางที่ 4.3 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ H_0^2 และค่าประมาณกำลังการทดสอบ ภายใต้ H_1^2 เมื่อจำนวนเท่ากับประชากร 3 กลุ่ม

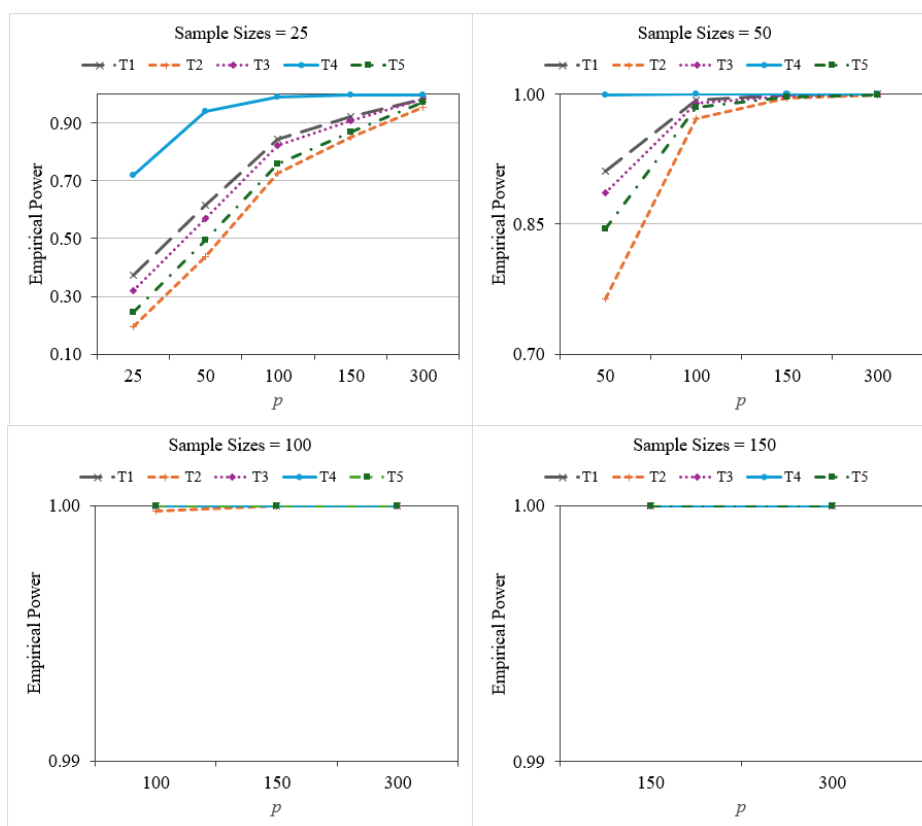
$n_1 = n_2 = n_3$	p	Empirical Type I error rate					Empirical Power				
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
25	25	0.0922*	0.0552	0.0654	0.0522	0.0406	-	0.1962	0.3206	0.7196	0.2464
	50	0.0912*	0.0546	0.0612	0.0512	0.0392	-	0.4372	0.5700	0.9410	0.4928
	100	0.0922*	0.0494	0.0644	0.0496	0.0386	-	0.7260	0.8232	0.9904	0.7582
	150	0.0900*	0.0412	0.0614	0.0482	0.0348	-	0.8504	0.9076	0.9972	0.8696
	300	0.0862*	0.0240*	0.0550	0.0530	0.0342	-	-	0.9822	0.9988	0.9730
50	50	0.0988*	0.0548	0.0682	0.0520	0.0352	-	0.7632	0.8866	0.9996	0.8444
	100	0.0908*	0.0506	0.0540	0.0488	0.0352	-	0.9716	0.9894	1	0.9852
	150	0.0928*	0.0398	0.0610	0.0522	0.0364	-	0.9958	0.9984	1	0.9972
	300	0.0908*	0.0238*	0.0548	0.0482	0.0348	-	-	0.9998	1	0.9994
100	100	0.0976*	0.0438	0.0548	0.0498	0.0326	-	0.9998	1	1	1
	150	0.0970*	0.0408	0.0590	0.0506	0.0340	-	1	1	1	1
	300	0.0904*	0.0286	0.0490	0.0492	0.0284	-	1	1	1	1
150	150	0.0940*	0.0454	0.0582	0.0482	0.0326	-	1	1	1	1
	300	0.0902*	0.0290	0.0506	0.0462	0.0304	-	1	1	1	1
300	300	0.1000*	0.0360	0.0550	0.0482	0.0358	-	1	1	1	1

หมายเหตุ : * หมายถึง ไม่สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ของแบรดลีย์ และตัวหนา หมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงสุด



ภาพที่ 4.5 กราฟค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_0^2 ที่จำนวนประชากร 3 กลุ่ม

ตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.5 จากผลการทดสอบพบว่า สถิติทดสอบ T_2 สถิติทดสอบ T_3 สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 มีความสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี เนื่องจากค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ใกล้เคียงกับระดับนัยสำคัญที่กำหนด ตามเกณฑ์ของ Bradley (1978) โดยสถิติทดสอบ T_2 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ลดลงเมื่อ p เพิ่มขึ้น ส่วนสถิติทดสอบ T_3 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ค่อนข้างสูงเมื่อขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม $n_i \leq 50$ สถิติทดสอบ T_4 สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี และสถิติทดสอบ T_5 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ค่อนข้างต่ำ ขณะที่ค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติ T_4 แสดงค่าประมาณกำลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบอื่นโดยส่วนใหญ่



ภาพที่ 4.6 กราฟค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_1^2 ที่จำนวนประชากร 3 กลุ่ม

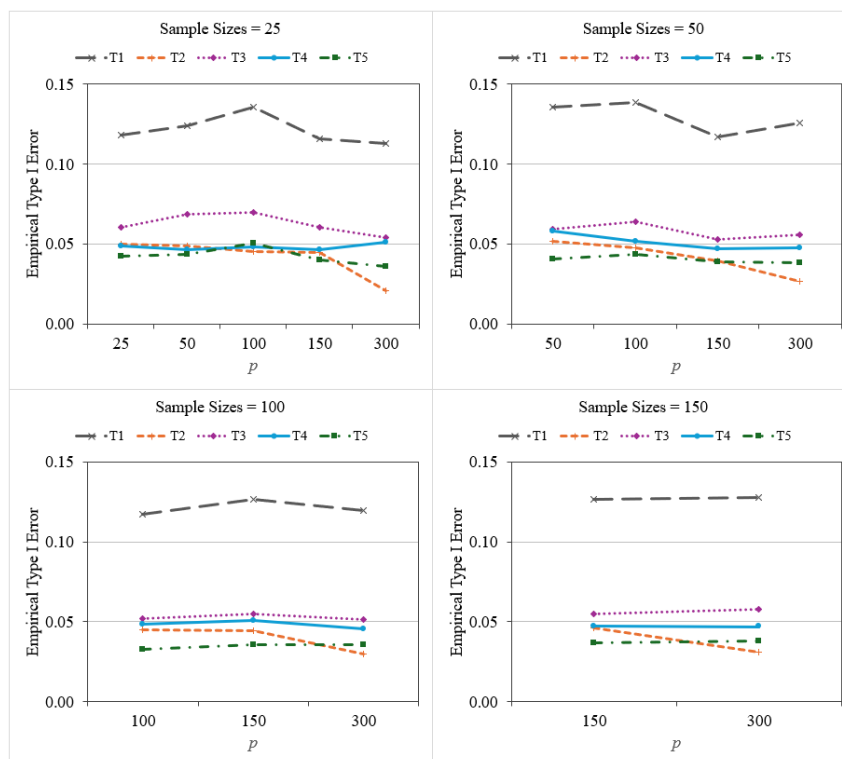
ภาพที่ 4.6 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบ 5 ตัว พบว่า สถิติทดสอบ T_4 มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงกว่าสถิติทดสอบทุกตัว แสดงว่าสามารถตรวจจับความแตกต่างของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมในแต่ละกลุ่มได้ไวกว่าสถิติทดสอบอื่น โดยค่าประมาณกำลังการทดสอบในกรณีขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่มเท่ากับ 25 และจำนวนตัวแปร p เท่ากับ 25 ให้ค่าประมาณกำลังการทดสอบเท่ากับ

0.7196 และสูงขึ้นเมื่อขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มหรือจำนวนตัวแปร p มีค่าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สถิติทดสอบตัวอื่นจะให้ค่าประมาณกำลังการทดสอบภายใต้กรณีเดียวกันอยู่ในช่วง [0.19 - 0.33]

ตารางที่ 4.4 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ H_0^2 และค่าประมาณกำลังการทดสอบ ภายใต้ H_1^2 เมื่อจำนวนเท่ากับประชากร 4 กลุ่ม

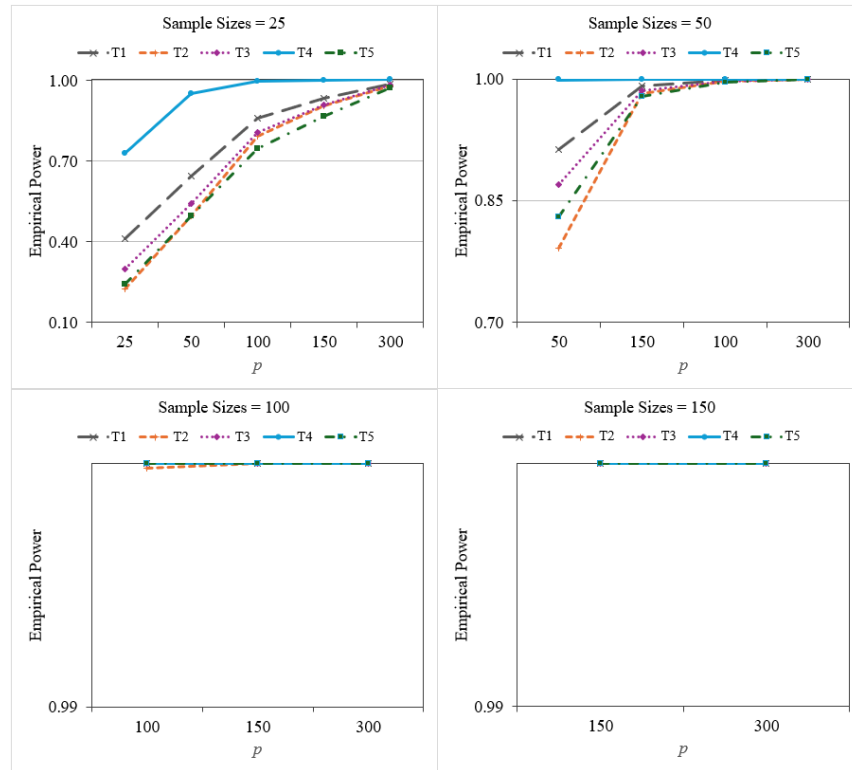
$n_1 = n_2 = n_3 = n_4$	P	Empirical Type I error rate					Empirical Power				
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
25	25	0.1184*	0.0502	0.0604	0.0486	0.0424	-	0.2212	0.2934	0.7248	0.2378
	50	0.1238*	0.0488	0.0686	0.0466	0.0436	-	0.4908	0.5386	0.9462	0.4928
	100	0.1358*	0.0452	0.0696	0.0482	0.0506	-	0.7874	0.8018	0.9938	0.7418
	150	0.1160*	0.0450	0.0606	0.0468	0.0404	-	0.9002	0.9026	0.9974	0.8636
	300	0.1128*	0.0208*	0.0540	0.0512	0.0362	-	-	0.978	0.9994	0.9676
50	50	0.1356*	0.0520	0.0592	0.0580	0.0406	-	0.7912	0.8696	0.9996	0.8308
	100	0.1384*	0.0478	0.0638	0.0518	0.0436	-	0.982	0.9852	1	0.9792
	150	0.1172*	0.0398	0.0528	0.0470	0.0390	-	0.9972	0.9976	1	0.9958
	300	0.1256*	0.0270	0.0556	0.0476	0.0386	-	0.9998	1	1	1
100	100	0.1174*	0.0452	0.0522	0.0486	0.0326	-	0.9998	1	1	1
	150	0.1268*	0.0444	0.0550	0.0508	0.0356	-	1	1	1	1
	300	0.1198*	0.0300	0.0514	0.0458	0.0358	-	1	1	1	1
150	150	0.1264*	0.0460	0.0550	0.0474	0.0370	-	1	1	1	1
	300	0.1280*	0.0312	0.0576	0.0472	0.0382	-	1	1	1	1
300	300	0.1236*	0.0412	0.0518	0.0508	0.0358	-	1	1	1	1

หมายเหตุ : * หมายถึง ไม่สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้
ตามเกณฑ์ของแบรดลีย์ และ **ตัวหนา** หมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงสุด



ภาพที่ 4.7 กราฟค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_0^2 ที่จำนวนประชากร 4 กลุ่ม

ตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.7 จากผลการทดสอบพบว่า สถิติทดสอบ T_2 สถิติทดสอบ T_3 สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ใกล้เคียงกับระดับนัยสำคัญที่กำหนดตามเกณฑ์ของ Bradley (1978) โดยสถิติทดสอบ T_2 และสถิติทดสอบ T_5 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อ p เพิ่มขึ้น ส่วนสถิติทดสอบ T_3 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ค่อนข้างสูงเมื่อขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม $n_i \leq 50$ ส่วนสถิติทดสอบ T_4 สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี ขณะที่ค่าประมาณกำลังการทดสอบสถิติทดสอบ T_4 แสดงค่าประมาณกำลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบอื่นในหลายกรณี



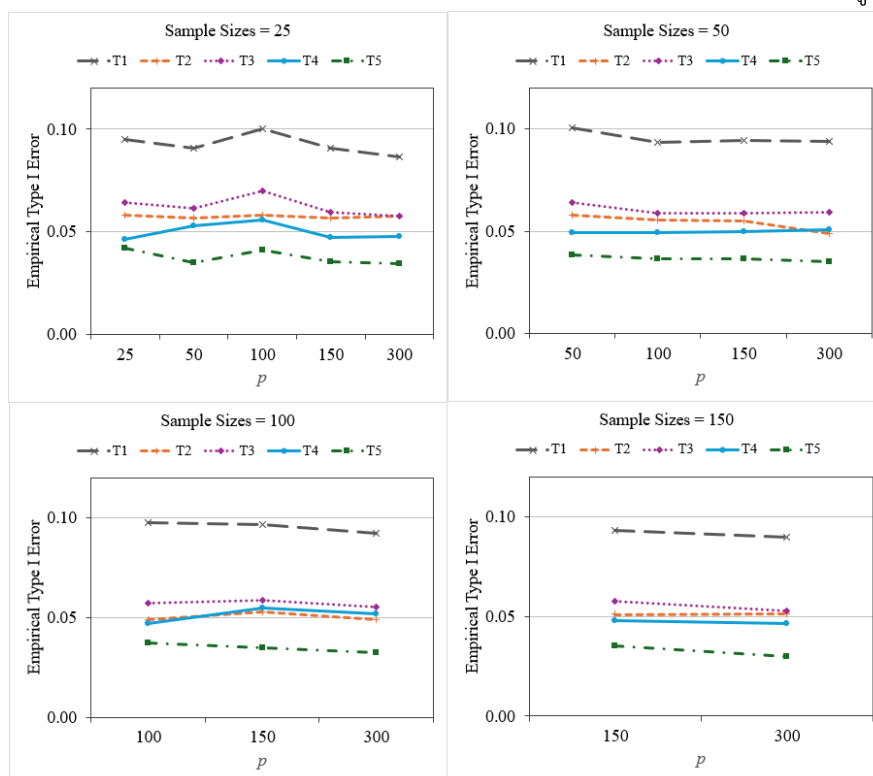
ภาพที่ 4.8 กราฟค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_1^2 ที่จำนวนประชากร 4 กลุ่ม

ภาพที่ 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบ 5 ตัว พบว่า สถิติทดสอบ T_4 ให้ค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงกว่าสถิติอื่นในหลายกรณี โดยเฉพาะเมื่อขนาดตัวอย่างมีค่าน้อย รองลงมาคือ สถิติทดสอบ T_3 ที่เมื่อขนาดตัวอย่าง และจำนวนตัวแปรเพิ่มขึ้น กำลังการทดสอบของทุกสถิติมีค่าเข้าใกล้ 1

ตารางที่ 4.5 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ H_0^3 และค่าประมาณกำลังการทดสอบ ภายใต้ H_1^3 เมื่อจำนวนเท่ากับประชากร 3 กลุ่ม

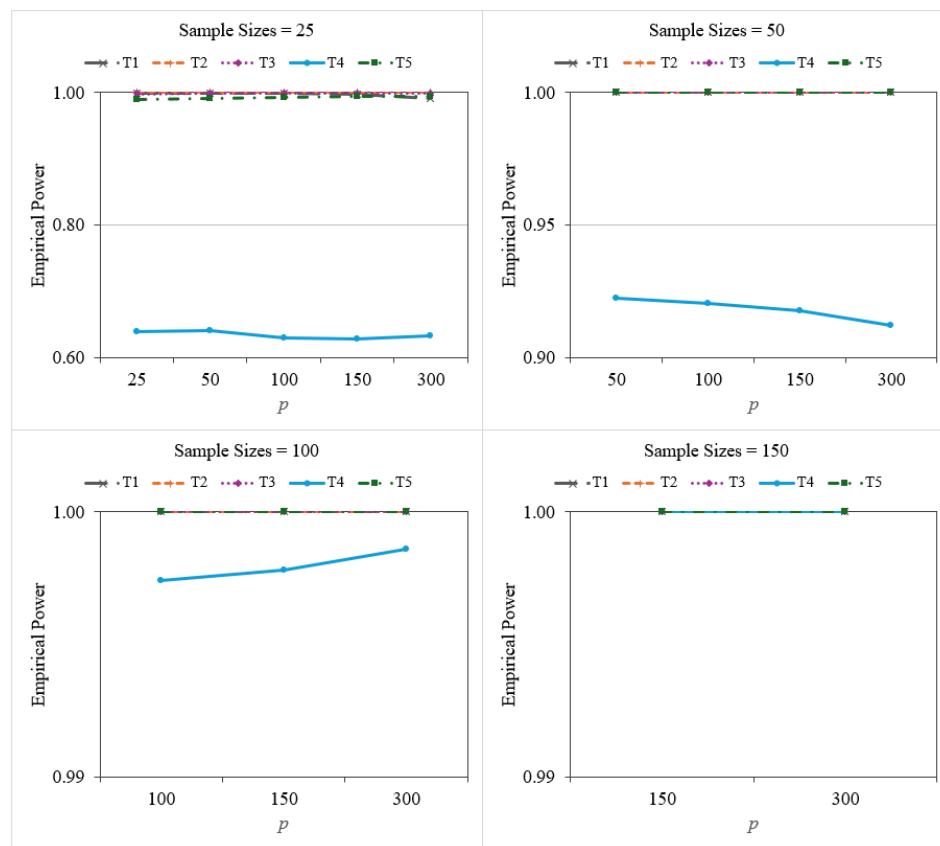
$n_1 = n_2 = n_3$	p	Empirical Type I error rate					Empirical Power				
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
25	25	0.0948*	0.0582	0.0640	0.0462	0.0420	-	1	0.9988	0.6384	0.9894
	50	0.0904*	0.0568	0.0614	0.0530	0.0350	-	1	0.9992	0.6402	0.991
	100	0.1000*	0.0582	0.0696	0.0558	0.0410	-	1	0.999	0.6302	0.9928
	150	0.0904*	0.0564	0.0596	0.0470	0.0354	-	1	0.9992	0.6286	0.9946
	300	0.0864*	0.0574	0.0574	0.0478	0.0342	-	1	0.9992	0.6328	0.9948
50	50	0.1006*	0.0576	0.0642	0.0494	0.0382	-	1	1	0.9222	1
	100	0.0932*	0.0556	0.0590	0.0494	0.0364	-	1	1	0.9204	1
	150	0.0944*	0.0548	0.0588	0.0500	0.0366	-	1	1	0.9178	1
	300	0.0938*	0.0486	0.0594	0.0506	0.0350	-	1	1	0.9122	1
100	100	0.0976*	0.0490	0.0572	0.0468	0.0370	-	1	1	0.9974	1
	150	0.0966*	0.0528	0.0588	0.0546	0.0348	-	1	1	0.9978	1
	300	0.0920*	0.0490	0.0552	0.0520	0.0324	-	1	1	0.9986	1
150	150	0.0930*	0.0510	0.0574	0.0478	0.0350	-	1	1	1	1
	300	0.0896*	0.0514	0.0528	0.0466	0.0298	-	1	1	1	1
300	300	0.0986*	0.0526	0.0566	0.0510	0.0360	-	1	1	1	1

หมายเหตุ : * หมายถึง ไม่สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ของแบรดลีย์ และตัวหนา หมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงสุด



ภาพที่ 4.9 กราฟค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติภายใต้สมมติฐาน H_0^3 ที่จำนวนประชากร 3 กลุ่ม

ตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.9 จากผลการทดสอบพบว่า สถิติทดสอบ T_2 สถิติทดสอบ T_3 สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ เนื่องจากค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ใกล้เคียงกับระดับนัยสำคัญที่กำหนดตามเกณฑ์ของ Bradley (1978) โดยสถิติทดสอบ T_2 สถิติทดสอบ T_4 สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี ส่วนสถิติทดสอบ T_3 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ค่อนข้างสูงเมื่อขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม $n_i \leq 50$ และสถิติทดสอบ T_5 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ค่อนข้างต่ำ ขณะที่ค่าประมาณกำลังการทดสอบสถิติทดสอบ T_2 แสดงค่าประมาณกำลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบอื่นโดยส่วนใหญ่



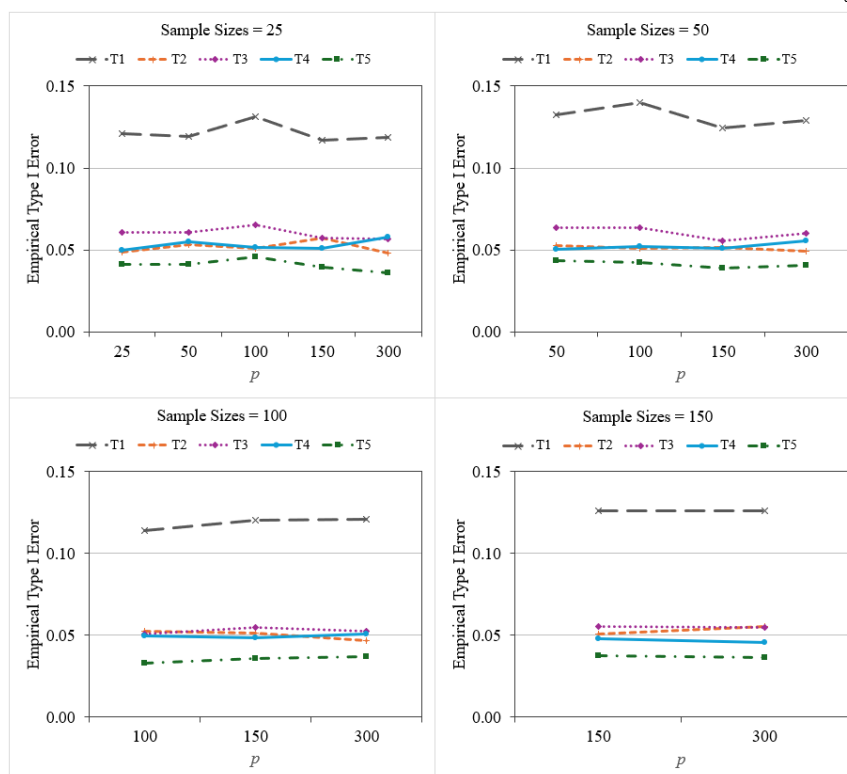
ภาพที่ 4.10 กราฟค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_1^3 ที่จำนวนประชากร 3 กลุ่ม

ภาพที่ 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบ 5 ตัว พบว่าสถิติทดสอบ T_2 สถิติทดสอบ T_3 และสถิติทดสอบ T_5 มีค่ากำลังการทดสอบใกล้เคียง 1 ในทุกกรณี แสดงถึงประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับความแตกต่าง ส่วนสถิติทดสอบ T_4 ให้ค่ากำลังการทดสอบต่ำกว่าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อขนาดตัวอย่างมีค่าน้อย

ตารางที่ 4.6 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ H_0^3 และค่าประมาณกำลังการทดสอบ ภายใต้ H_1^3 เมื่อจำนวนเท่ากับประชากร 4 กลุ่ม

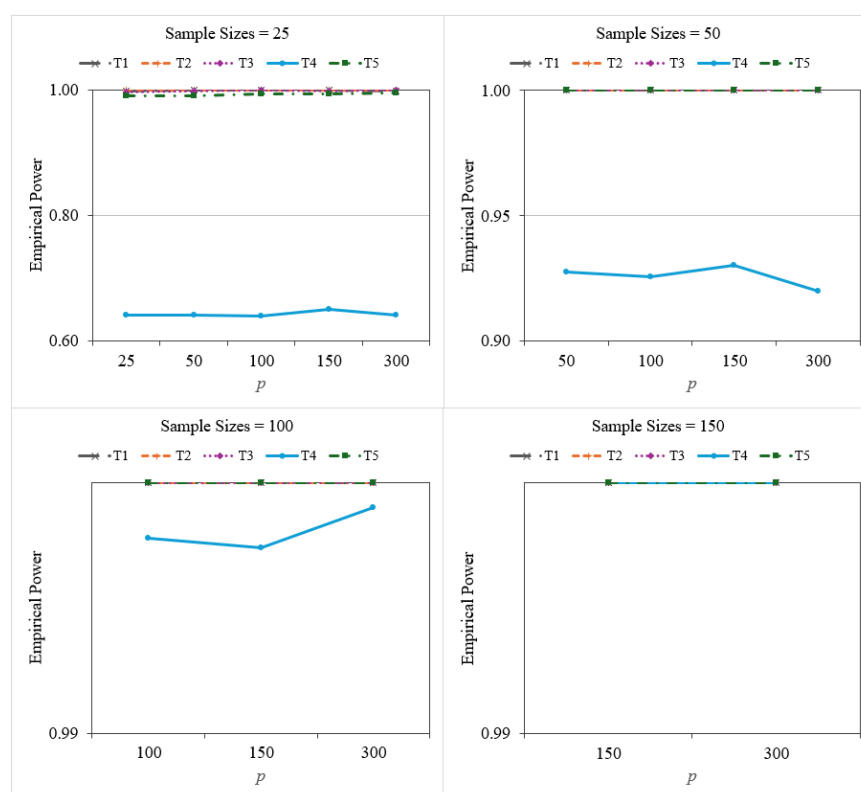
$n_1 = n_2 = n_3 = n_4$	p	Empirical Type I error rate					Empirical Power				
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
25	25	0.1212*	0.0488	0.0608	0.0500	0.0412	-	1	0.9974	0.641	0.991
	50	0.1190*	0.0536	0.0608	0.0550	0.0414	-	1	0.9986	0.6414	0.991
	100	0.1312*	0.0512	0.0656	0.0514	0.0456	-	1	1	0.6402	0.9946
	150	0.1170*	0.0572	0.0576	0.0510	0.0394	-	1	0.9992	0.6496	0.9932
	300	0.1184*	0.0482	0.0570	0.0578	0.0364	-	1	0.9996	0.641	0.9958
50	50	0.1322*	0.0530	0.0638	0.0506	0.0436	-	1	1	0.9276	1
	100	0.1396*	0.0512	0.0638	0.0522	0.0426	-	1	1	0.9258	1
	150	0.1242*	0.0514	0.0554	0.0508	0.0392	-	1	1	0.9302	1
	300	0.1292*	0.0492	0.0604	0.0554	0.0410	-	1	1	0.92	1
100	100	0.1142*	0.0522	0.0508	0.0496	0.0330	-	1	1	0.9978	1
	150	0.1200*	0.0512	0.0548	0.0486	0.0358	-	1	1	0.9974	1
	300	0.1208*	0.0468	0.0522	0.0506	0.0370	-	1	1	0.999	1
150	150	0.1260*	0.0508	0.0556	0.0482	0.0374	-	1	1	1	1
	300	0.1260*	0.0552	0.0550	0.0458	0.0362	-	1	1	1	1
300	300	0.1236*	0.0490	0.0530	0.0522	0.0360	-	1	1	1	1

หมายเหตุ : * หมายถึง ไม่สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ของเบรตลีย์ และ **ตัวหนา** หมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงสุด



ภาพที่ 4.11 กราฟค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติภายใต้สมมติฐาน H_0^3 ที่จำนวนประชากร 4 กลุ่ม

ตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.11 จากผลการทดสอบพบว่า สถิติทดสอบ T_2 สถิติทดสอบ T_3 สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 มีความสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ เนื่องจากค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ใกล้เคียงกับระดับนัยสำคัญที่กำหนด ตามเกณฑ์ของ Bradley (1978) โดยสถิติทดสอบ T_2 สถิติทดสอบ T_4 สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี ส่วนสถิติทดสอบ T_3 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ค่อนข้างสูงเมื่อขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม $n_i \leq 50$ และสถิติทดสอบ T_5 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ค่อนข้างต่ำ ขณะที่ค่าประมาณกำลังการทดสอบสถิติทดสอบ T_2 แสดงค่าประมาณกำลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบอื่นในหลายกรณี



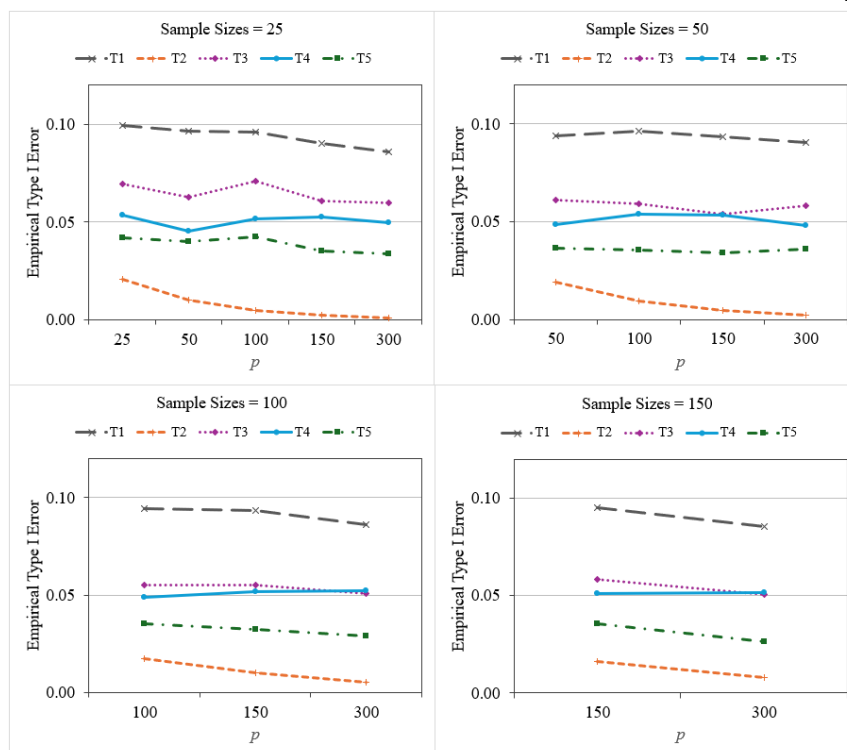
ภาพที่ 4.12 กราฟค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_1^3 ที่จำนวนประชากร 4 กลุ่ม

ภาพที่ 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบ 5 ตัว พบว่า สถิติทดสอบ T_2 สถิติทดสอบ T_3 และสถิติทดสอบ T_5 มีค่ากำลังการทดสอบใกล้เคียง 1 ในทุกกรณี แสดงถึงประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับความแตกต่าง ส่วนสถิติทดสอบ T_4 ให้ค่ากำลังการทดสอบต่ำกว่าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อขนาดตัวอย่าง และจำนวนตัวแปรมีค่าน้อย

ตารางที่ 4.7 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ H_0^4 และค่าประมาณกำลังการทดสอบ ภายใต้ H_1^4 เมื่อจำนวนเท่ากับประชากร 3 กลุ่ม

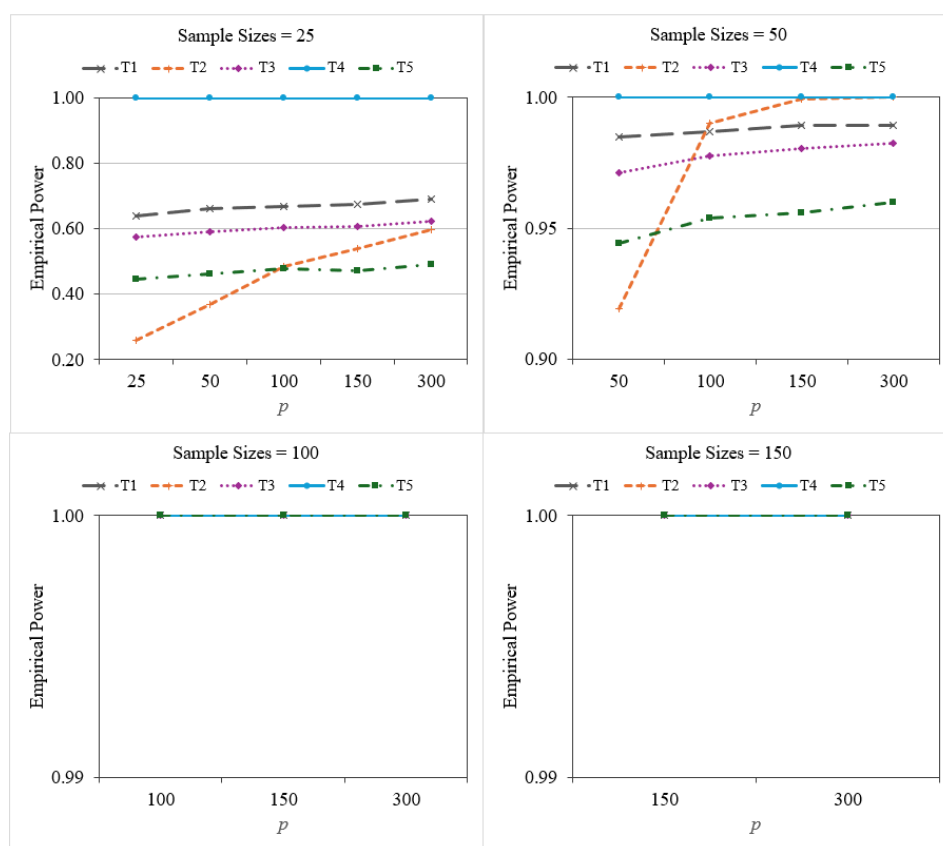
$n_1 = n_2 = n_3$	p	Empirical Type I error rate					Empirical Power				
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
25	25	0.0992*	0.0208*	0.0694	0.0534	0.0422	-	-	0.5748	1	0.4466
	50	0.0966*	0.0100*	0.0626	0.0454	0.0402	-	-	0.5898	1	0.4602
	100	0.0960*	0.0048*	0.0708	0.0518	0.0424	-	-	0.6034	1	0.4762
	150	0.0900*	0.0022*	0.0606	0.0528	0.0352	-	-	0.605	1	0.47
	300	0.0858*	0.0008*	0.0596	0.0498	0.0336	-	-	0.6228	1	0.4898
50	50	0.0938*	0.0192*	0.0610	0.0486	0.0364	-	-	0.9712	1	0.944
	100	0.0962*	0.0094*	0.0590	0.0540	0.0356	-	-	0.9774	1	0.9538
	150	0.0932*	0.0048*	0.0536	0.0534	0.0342	-	-	0.9804	1	0.9558
	300	0.0904*	0.0022*	0.0580	0.0482	0.0358	-	-	0.9824	1	0.9598
100	100	0.0942*	0.0172*	0.0552	0.0488	0.0354	-	-	1	1	1
	150	0.0932*	0.0102*	0.0552	0.0516	0.0324	-	-	1	1	1
	300	0.0862*	0.0050*	0.0506	0.0524	0.0292	-	-	1	1	1
150	150	0.0950*	0.0160*	0.0582	0.0512	0.0354	-	-	1	1	1
	300	0.0854*	0.0078*	0.0506	0.0514	0.0262	-	-	1	1	1
300	300	0.0910*	0.0196*	0.0498	0.0530	0.0362	-	-	1	1	1

หมายเหตุ : * หมายถึง ไม่สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ของแบรดลีย์ และตัวหนา หมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงสุด



ภาพที่ 4.13 กราฟค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_0^4 ที่จำนวนประชากร 3 กลุ่ม

ตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.13 จากผลการทดสอบพบว่า สถิติทดสอบ T_3 สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 มีความสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ เนื่องจากค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ใกล้เคียงกับระดับนัยสำคัญที่กำหนดตามเกณฑ์ของ Bradley (1978) โดยสถิติทดสอบ T_3 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ค่อนข้างสูงเมื่อขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม $n_i \leq 50$ ในขณะที่สถิติทดสอบ T_4 สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี ส่วนสถิติทดสอบ T_5 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อ p เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าประมาณกำลังการทดสอบสถิติทดสอบ T_4 แสดงค่าประมาณกำลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบอื่นโดยส่วนใหญ่



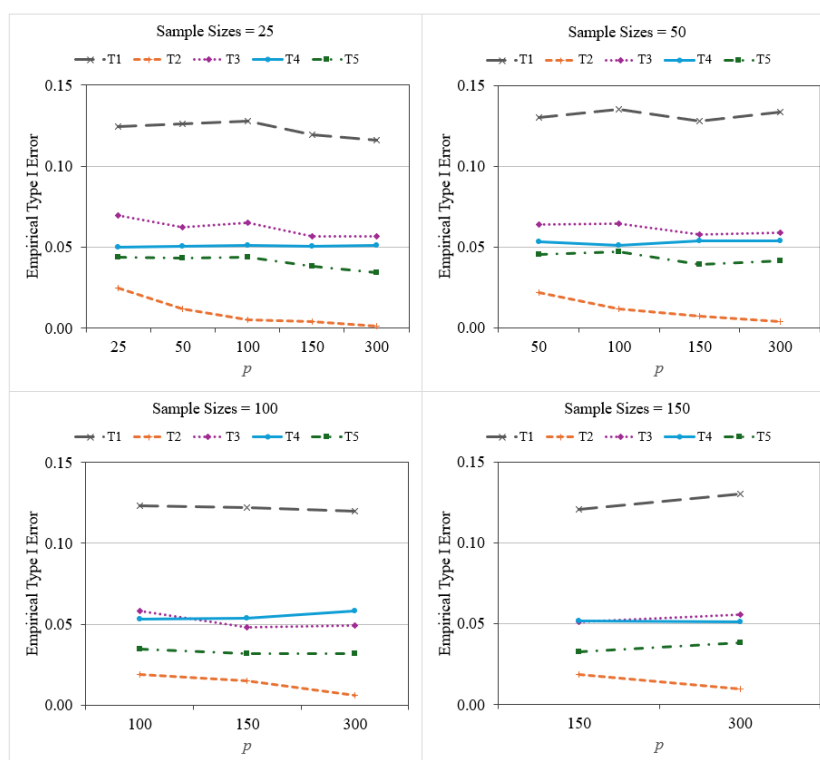
ภาพที่ 4.14 กราฟค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_1^4 ที่จำนวนประชากร 3 กลุ่ม

ภาพที่ 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบ 5 ตัว พบว่า สถิติทดสอบ T_4 ให้ค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงกว่าสถิติอื่นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อขนาดตัวอย่างมีค่าน้อย ขณะที่เมื่อขนาดตัวอย่าง และจำนวนตัวแปรเพิ่มขึ้น กำลังการทดสอบของสถิติทดสอบอื่นเริ่มมีค่าเข้าใกล้ 1

ตารางที่ 4.8 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ H_0^4 และค่าประมาณกำลังการทดสอบ ภายใต้ H_1^4 เมื่อจำนวนเท่ากับประชากร 4 กลุ่ม

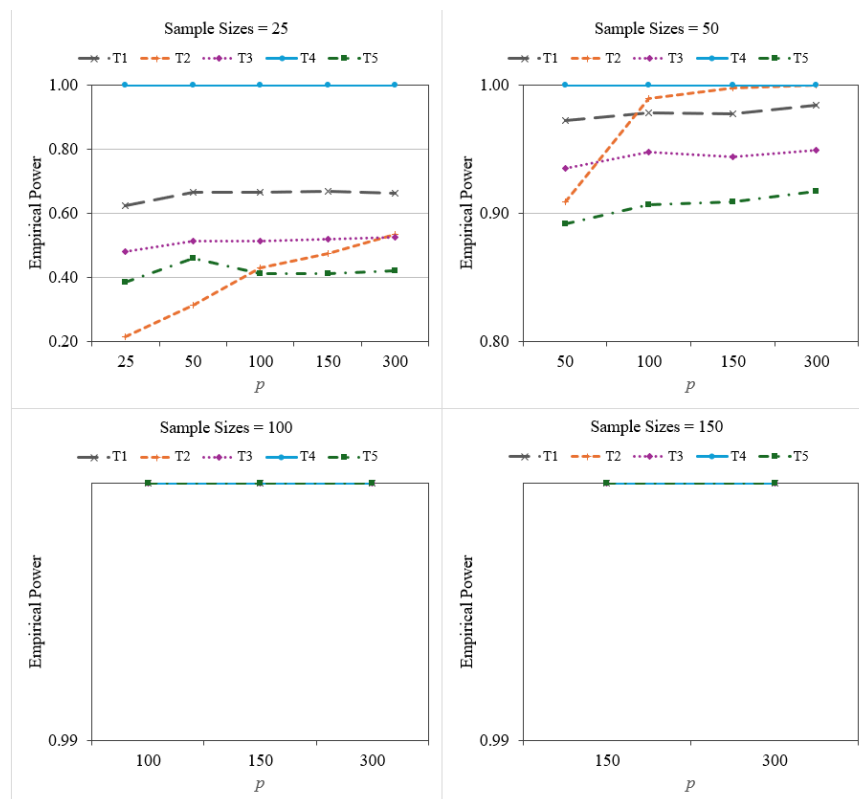
$n_1 = n_2 = n_3 = n_4$	p	Empirical Type I error rate					Empirical Power				
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
25	25	0.1246*	0.0248*	0.0694	0.0498	0.0438	-	-	0.4812	1	0.3852
	50	0.1258*	0.0120*	0.0624	0.0506	0.0434	-	-	0.5134	1	0.4602
	100	0.1278*	0.0052*	0.0650	0.0508	0.0436	-	-	0.5144	1	0.4112
	150	0.1194*	0.0040*	0.0566	0.0506	0.0380	-	-	0.5206	1	0.4114
	300	0.1160*	0.0014*	0.0566	0.0512	0.0340	-	-	0.5256	1	0.4206
50	50	0.1302*	0.0218*	0.0640	0.0532	0.0452	-	-	0.9348	1	0.8918
	100	0.1352*	0.0116*	0.0646	0.0510	0.0472	-	-	0.9478	1	0.9064
	150	0.1280*	0.0074*	0.0580	0.0538	0.0392	-	-	0.9436	1	0.9088
	300	0.1334*	0.0038*	0.0592	0.0538	0.0414	-	-	0.9488	1	0.9168
100	100	0.1232*	0.0188*	0.0584	0.0532	0.0346	-	-	1	1	1
	150	0.1222*	0.0150*	0.0480	0.0534	0.0316	-	-	1	1	1
	300	0.1198*	0.0060*	0.0494	0.0582	0.0320	-	-	1	1	1
150	150	0.1206*	0.0186*	0.0512	0.0518	0.0326	-	-	1	1	1
	300	0.1302*	0.0098*	0.0556	0.0514	0.0380	-	-	1	1	1
300	300	0.1250*	0.0164*	0.0536	0.0572	0.0362	-	-	1	1	1

หมายเหตุ : * หมายถึง ไม่สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ของแบรดลีย์ และตัวหนา หมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงสุด



ภาพที่ 4.15 กราฟค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_0^4 ที่จำนวนประชากร 4 กลุ่ม

ตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.15 จากผลการทดสอบพบว่า สถิติทดสอบ T_3 สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 ความสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ เนื่องจากค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ใกล้เคียงกับระดับนัยสำคัญที่กำหนดตามเกณฑ์ของ Bradley (1978) โดยสถิติทดสอบ T_3 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ค่อนข้างสูงเมื่อขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่ม $n_i \leq 50$ ในขณะที่สถิติทดสอบ T_4 สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี ส่วนสถิติทดสอบ T_5 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อ p เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าประมาณกำลังการทดสอบสถิติทดสอบ T_4 แสดงค่าประมาณกำลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบอื่นในหลายกรณี



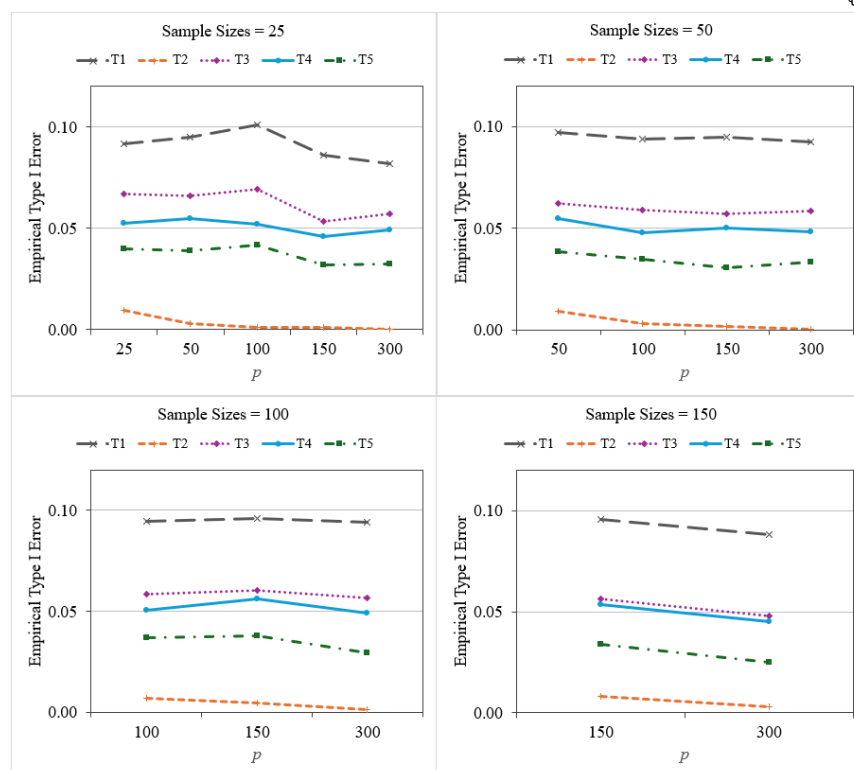
ภาพที่ 4.16 กราฟค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_1^4 ที่จำนวนประชากร 4 กลุ่ม

ภาพที่ 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบ 5 ตัว พบว่าสถิติทดสอบ T_4 ให้ค่ากำลังการทดสอบสูงกว่าสถิติอื่นในหลายกรณี โดยเฉพาะเมื่อขนาดตัวอย่างมีค่าน้อย ขณะที่เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น กำลังการทดสอบของทุกสถิติทดสอบมีค่าเข้าใกล้ 1

ตารางที่ 4.9 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ H_0^5 และค่าประมาณกำลังการทดสอบ ภายใต้ H_1^5 เมื่อจำนวนเท่ากับประชากร 3 กลุ่ม

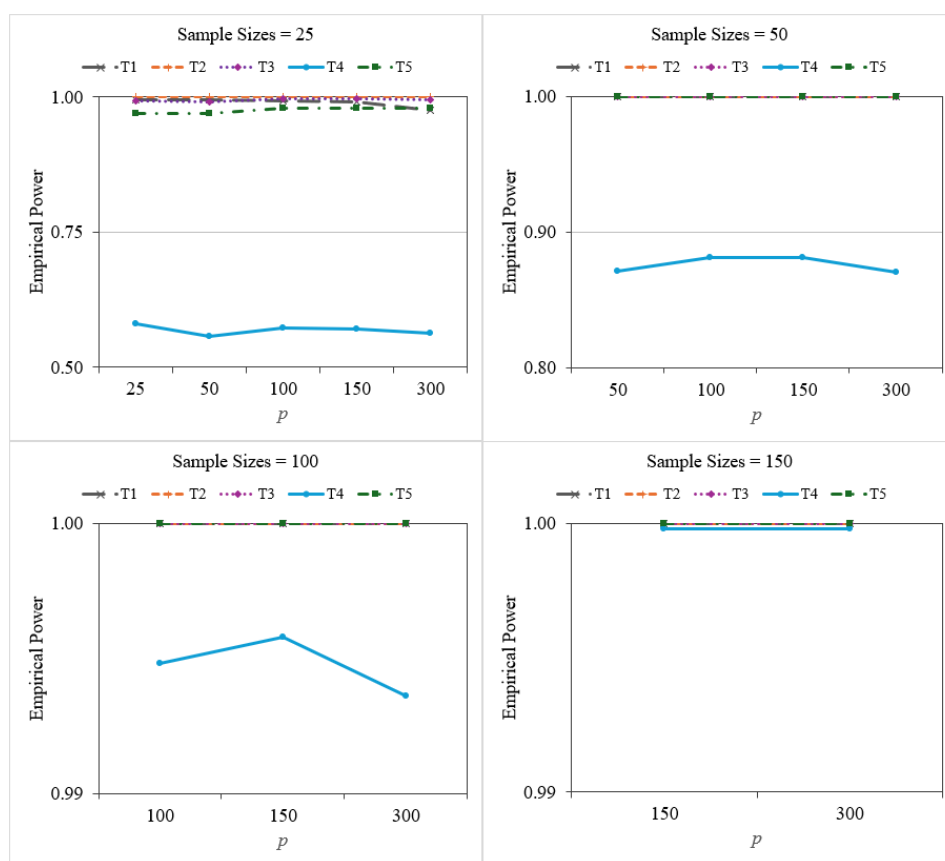
$n_1 = n_2 = n_3$	p	Empirical Type I error rate					Empirical Power				
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
25	25	0.0918*	0.0094*	0.0670	0.0524	0.0400	-	-	0.9932	0.5798	0.97
	50	0.0952*	0.0028*	0.0660	0.0548	0.0390	-	-	0.9908	0.5576	0.9686
	100	0.1010*	0.0012*	0.0694	0.0520	0.0416	-	-	0.9960	0.5734	0.9782
	150	0.0860*	0.0010*	0.0534	0.0460	0.0318	-	-	0.9968	0.5706	0.9794
	300	0.0818*	0.0002*	0.0570	0.0492	0.0324	-	-	0.9950	0.5638	0.979
50	50	0.0974*	0.0092*	0.0622	0.0550	0.0386	-	-	1	0.871	1
	100	0.0942*	0.0030*	0.0588	0.0478	0.0346	-	-	1	0.881	1
	150	0.0950*	0.0016*	0.0572	0.0502	0.0308	-	-	1	0.8814	1
	300	0.0926*	0.0004*	0.0584	0.0484	0.0334	-	-	1	0.8704	1
100	100	0.0946*	0.0068*	0.0584	0.0504	0.0370	-	-	1	0.9948	1
	150	0.0958*	0.0044*	0.0604	0.0560	0.0378	-	-	1	0.9958	1
	300	0.0940*	0.0012*	0.0568	0.0492	0.0294	-	-	1	0.9936	1
150	150	0.0956*	0.0082*	0.0564	0.0534	0.0340	-	-	1	0.9998	1
	300	0.0882*	0.0030*	0.0480	0.0452	0.0252	-	-	1	0.9998	1
300	300	0.0962*	0.0008*	0.0536	0.0544	0.0370	-	-	1	1	1

หมายเหตุ : * หมายถึง ไม่สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ของแบรดลีย์ และ **ตัวหนา** หมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงสุด



ภาพที่ 4.17 กราฟค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_0^5 ที่จำนวนประชากร 3 กลุ่ม

ตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.17 จากผลการทดสอบพบว่า สถิติทดสอบ T_3 สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 ความสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ เนื่องจากค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ใกล้เคียงกับระดับนัยสำคัญที่กำหนดตามเกณฑ์ของ Bradley (1978) โดยสถิติทดสอบ T_3 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ค่อนข้างสูงเมื่อขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม $n_i \leq 100$ ในขณะที่สถิติทดสอบ T_4 สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี และสถิติทดสอบ T_5 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ค่อนข้างต่ำ ขณะที่ค่าประมาณกำลังการทดสอบสถิติทดสอบ T_3 แสดงค่าประมาณกำลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบอื่นในหลายกรณี



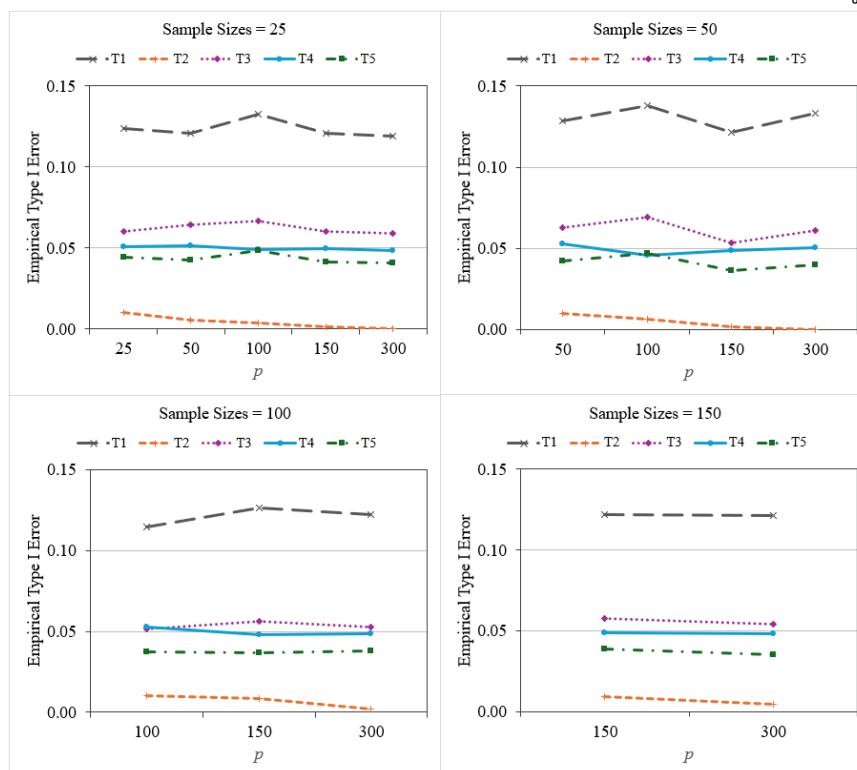
ภาพที่ 4.18 กราฟค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_1^5 ที่จำนวนประชากร 3 กลุ่ม

ภาพที่ 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบ 5 ตัว พบว่าสถิติทดสอบ T_3 ให้ค่ากำลังการทดสอบสูงกว่าสถิติอื่นในหลายกรณี รองลงมาคือ สถิติทดสอบ T_5 โดยเฉพาะเมื่อขนาดตัวอย่างมีค่าน้อย ขณะที่เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น กำลังการทดสอบของทุกสถิติทดสอบมีค่าเข้าใกล้ 1

ตารางที่ 4.10 ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้ H_0^5 และค่าประมาณกำลังการทดสอบ ภายใต้ H_1^5 เมื่อจำนวนเท่ากับประชากร 4 กลุ่ม

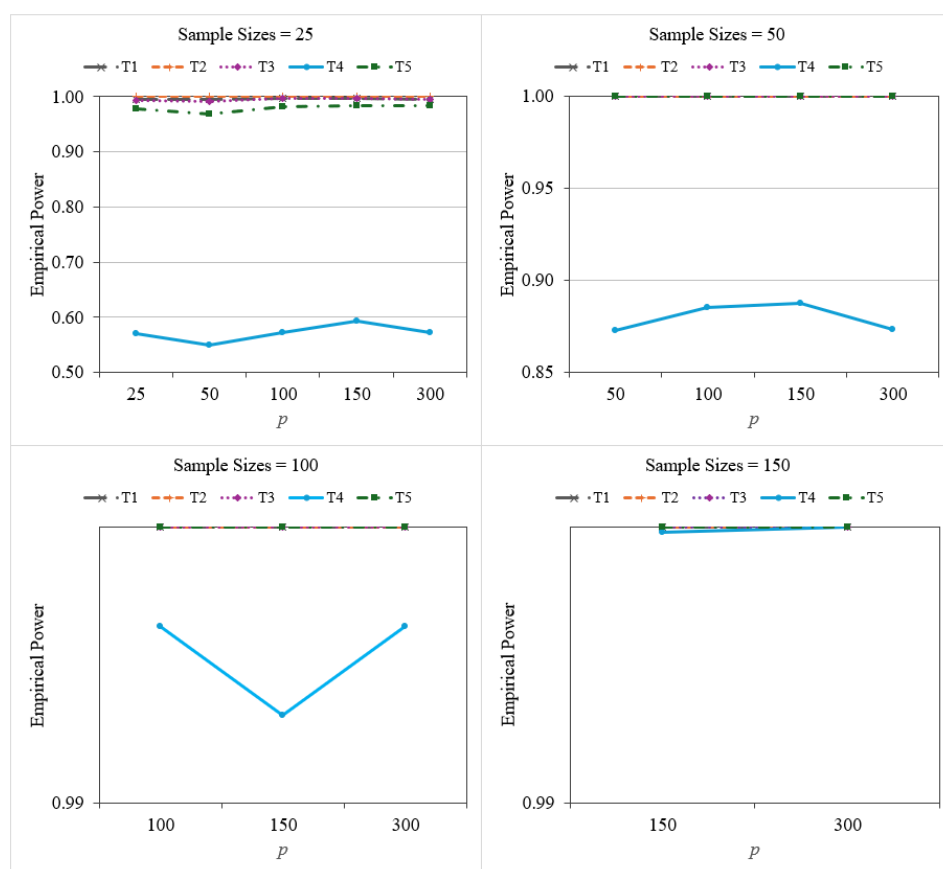
$n_1 = n_2 = n_3 = n_4$	p	Empirical Type I error rate					Empirical Power				
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
25	25	0.1238*	0.0104*	0.0600	0.0510	0.0442	-	-	0.9924	0.5696	0.9772
	50	0.1206*	0.0056*	0.0642	0.0514	0.0424	-	-	0.9918	0.5494	0.9686
	100	0.1324*	0.0038*	0.0666	0.0492	0.0486	-	-	0.9964	0.5712	0.9808
	150	0.1206*	0.0012*	0.0602	0.0498	0.0416	-	-	0.9970	0.5934	0.9842
	300	0.1190*	0.0000*	0.0588	0.0484	0.0410	-	-	0.9948	0.5714	0.9830
50	50	0.1286*	0.0102*	0.0628	0.0528	0.0424	-	-	1	0.8728	1
	100	0.1380*	0.0064*	0.0694	0.0458	0.0468	-	-	1	0.8850	1
	150	0.1216*	0.0018*	0.0536	0.0484	0.0362	-	-	1	0.8872	1
	300	0.1332*	0.0001*	0.0610	0.0502	0.0400	-	-	1	0.8734	1
100	100	0.1146*	0.0100*	0.0516	0.0524	0.0372	-	-	1	0.9964	1
	150	0.1266*	0.0082*	0.0560	0.0482	0.0368	-	-	1	0.9932	1
	300	0.1220*	0.0020*	0.0528	0.0488	0.0378	-	-	1	0.9964	1
150	150	0.1222*	0.0096*	0.0580	0.0490	0.0388	-	-	1	0.9998	1
	300	0.1216*	0.0048*	0.0540	0.0480	0.0354	-	-	1	1	1
300	300	0.1178*	0.0102*	0.0544	0.0484	0.0370	-	-	1	1	1

หมายเหตุ : * หมายถึง ไม่สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ของแบรดลีย์ และ **ตัวหนา** หมายถึง ตัวสถิติทดสอบที่มีค่าประมาณกำลังการทดสอบสูงสุด



ภาพที่ 4.19 กราฟค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติภายใต้สมมติฐาน H_0^5 ที่จำนวนประชากร 4 กลุ่ม

ตารางที่ 4.10 และภาพที่ 4.19 จากผลการทดสอบพบว่า สถิติทดสอบ T_3 สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 มีความสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ เนื่องจากค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ใกล้เคียงกับระดับนัยสำคัญที่กำหนดตามเกณฑ์ของ Bradley (1978) โดยสถิติทดสอบ T_3 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ค่อนข้างสูงเมื่อขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม $n_i \leq 50$ ขณะที่สถิติทดสอบ T_4 สามารถควบคุมค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี ในส่วนสถิติทดสอบ T_5 ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อจำนวนตัวแปร p เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ค่าประมาณกำลังการทดสอบสถิติทดสอบ T_3 แสดงค่าประมาณกำลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบอื่นในหลายกรณี



ภาพที่ 4.20 กราฟค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 5 สถิติ ภายใต้สมมติฐาน H_1^S ที่จำนวนประชากร 4 กลุ่ม

ภาพที่ 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าประมาณกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบ 5 ตัว พบว่าสถิติทดสอบ T_3 ให้ค่ากำลังการทดสอบสูงกว่าสถิติอื่นในหลายกรณี รองลงมาคือ สถิติทดสอบ T_5 โดยเฉพาะเมื่อขนาดตัวอย่มีค่าน้อย ขณะที่เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น กำลังการทดสอบของทุกสถิติทดสอบมีค่าเข้าใกล้ 1

จากตารางที่ 4.1 - 4.10 พบว่าตัวสถิติทดสอบทั้ง 5 ตัว มีความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 แตกต่างกันไปตามจำนวนตัวแปร p และขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม n_i โดยที่สถิติทดสอบ T_1 ไม่สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ Bardley (1978) ในส่วนสถิติทดสอบ T_2 สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้เพียง 2 โครงสร้าง คือ โครงสร้าง Compound Symmetry และ Simple โดยในโครงสร้าง Simple สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้มีค่าเข้าใกล้ 0.05 แต่ในโครงสร้างอื่นไม่สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ภายใต้อาณาเขตข้อมูลมิติสูง ในทางตรงกันข้าม สถิติทดสอบ T_3 สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ให้อยู่ในช่วง $[0.025 - 0.075]$ ได้ดีกว่า โดยเฉพาะสถิติทดสอบ T_4 ที่สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้มีค่าเข้าใกล้ 0.05 ในหลายโครงสร้างเมื่อเทียบกับสถิติทดสอบตัวอื่น

สรุปได้ว่าสถิติทดสอบ T_1 และสถิติทดสอบ T_2 ไม่มีความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 เมื่อเทียบกับสถิติทดสอบ T_3 , สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 ที่สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ในทุกโครงสร้าง ถึงแม้ว่า สถิติทดสอบ T_3 จะไม่ผ่านเกณฑ์ Bardley (1978) ในโครงสร้าง First-Order Autoregressive (AR1) กรณีที่ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมีค่าเท่ากับ 25 และ จำนวนตัวแปร p มีค่าเท่า 25 ได้ แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมในทุกโครงสร้างแล้ว สถิติทดสอบ T_3 ยังมีความสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี จึงถือว่าสมควรผ่านเกณฑ์

สำหรับสถิติทดสอบที่สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ พบว่า สถิติทดสอบ T_3 มีความไวในการตรวจจับความแตกต่างของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมมากที่สุด ควบคู่กับสถิติทดสอบ T_5 ที่รองลงมา ส่วนสถิติทดสอบ T_4 มีความสามารถตรวจจับความแตกต่างได้ไวกว่าสถิติทดสอบ T_3 และสถิติทดสอบ T_5 ในโครงสร้าง Compound Symmetry และ Banded Toeplitz

4.2 ผลการประยุกต์ใช้ข้อมูลจริงในการประเมินความสามารถตัวสถิติทดสอบ

ตารางที่ 4.11 ค่าสถิติทดสอบและค่า P-value ของการทดสอบสถิติทดสอบ T_3 , สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 ในชุดข้อมูลการส่งออกของยีนบนเนื้องอกในสมองชนิดกลีโอม่า

เมื่อจำนวนกลุ่มตัวอย่าง $k = 4$ จำนวนตัวแปร $p = 24,785$ และขนาดตัวอย่าง $n = 180$ โดยที่ $n_1 = 26$, $n_2 = 81$, $n_3 = 50$, $n_4 = 23$

	T_3	T_4	T_5
Test Stat	2.0469	5.9589	29.3143
P-value	0.0203	0.1136	3.41×10^{-189}

จากตาราง 4.11 พบว่าสถิติทดสอบ T_3 , สถิติทดสอบ T_4 และสถิติทดสอบ T_5 ให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันโดยที่สามารถแปลผลได้ ดังนี้

สำหรับสถิติทดสอบ T_3 และสถิติทดสอบ T_5 ซึ่งเป็นสถิติที่มีการแจกแจงแบบปกติ ได้ค่าสถิติทดสอบเท่ากับ 2.0469 และ 29.3143 ตามลำดับ และมีค่า P-value เท่ากับ 0.0203 และ < 0.0001 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่ามีเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมของการส่งออกของยีนบนเนื้องอกสมองชนิดกลีโอม่าแตกต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่ม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ในขณะที่สถิติทดสอบ T_4 ซึ่งเป็นสถิติที่มีการแจกแจงแบบไคกำลังสอง ได้ค่าสถิติทดสอบเท่ากับ 5.9589 และมีค่า P-value เท่ากับ 0.1136 ซึ่งมีความมากกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 และไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ชุดข้อมูลจริงผ่านการคัดกรองด้วยสัมประสิทธิ์การแปรผันในช่วง [0.25 - 0.5] พบว่าสถิติทดสอบ T_3 และสถิติทดสอบ T_5 สามารถตรวจจับความแตกต่างของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมของชุดข้อมูลจริงได้ และเมื่อพิจารณาจากค่าประมาณกำลังการทดสอบพบว่าสถิติทดสอบ T_3 ให้ค่าประมาณกำลังการทดสอบที่สูงที่สุดในหลายกรณี แสดงว่าสถิติทดสอบ T_3 มีประสิทธิภาพดีที่สุด ทำให้ผลการทดสอบน่าเชื่อถือที่สุดคือสถิติทดสอบ T_3